



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

20.04.2014 - v.1.0

Diese Anleitung dient der Inbetriebnahme eines einachsigen Sonnennachführsystems mit dem OpenSunTracker – Projekt.

Inhalt

Voraussetzungen	2
Empfehlungen	2
OST-Konfiguration	3
<Logging/>-Konfiguration.....	4
<Location/>-Konfiguration	5
<TimeService/>-Konfiguration	6
<Frame/>-Konfiguration.....	7
<Motor/>-Konfiguration.....	8
<Ethernet/>-Konfiguration.....	9
Vorgehen	10
Motor am Gestell montieren & Gestelldaten aufnehmen	11
Motordaten aufnehmen.....	13
EMV	14



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Wenn sie bereits:

1. ein Controlshield gebaut haben
2. alle Materialien auf der Materialliste bezogen haben
3. die Softwareinstallation durchgeführt haben
4. und ihr Nachführsystem aufgebaut ist

hilft ihnen diese Anleitung Schritt für Schritt bei der Inbetriebnahme.

Empfehlungen

1. Bitte lesen sie sich bevor sie mit der Montage beginnen zunächst die gesamte Anleitung zur Inbetriebnahme durch
2. Versuchen sie Unterbrechungen während der Montage zu vermeiden
3. Nehmen sie sich hierfür mindestens 4-5 Stunden Zeit und überprüfen sie die in *Vorgehen* beschriebenen Parameter an den den darauf folgenden Tagen, bzgl. des Nachführverhalten auf Korrektheit



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

OST-Konfiguration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Configuration>
  <!--no spaces, please use '_' instead & use a short name, otherwise, on read ia OutOfMemoryException could be thrown-->
  <Name>OST_InstanceName</Name>
  <Vers>1</Vers>
  - <Logging>
    <!--Debug=0;Info=1;Warning=2;Error=3-->
    <Level>1</Level>
    <!--True=1; False=0-->
    <ToDebug>True</ToDebug>
    <ToFile>True</ToFile>
    <ToRss>True</ToRss>
    <Size>10</Size>
  </Logging>
  - <Location>
    <Long>10.0692</Long>
    <Lat>48.97</Lat>
  </Location>
  - <TimeService>
    <!--for offline/online-mode -->
    <UseNtp>True</UseNtp>
    <!--time.nrc.ca-->
    <NtpServer>132.246.168.148</NtpServer>
    <!--+1 = Berlin (without summer-time!)-->
    <TimeZone>1</TimeZone>
    <!--format: ISO-8601 -->
    <Value>2014-04-02T12:10:01</Value>
  </TimeService>
  - <Frame>
    <Offset>0</Offset>
    <!--East = 1; West = 2-->
    <MotorAlign>1</MotorAlign>
    <!--motor-body + motor-stroke = motor-length-->
    <Body>850</Body>
    <Stroke>600</Stroke>
    <Leg>950</Leg>
    <Arm>910</Arm>
    <WindAlarm>7</WindAlarm>
  </Frame>
  - <Motor>
    <!--OST.Motor.MonitorMotor|OST.Motor.NoSensorMotor|OST.Motor.EndStopSensorMotor|OST.Motor.HallSensorTimeMotor|OST.Motor.HallSensorTimeMotor12V-->
    <Class>OST.Motor.HallSensorMotor</Class>
    <Delay>5000</Delay>
    <Wait>1000</Wait>
    <!--motor-load and -dc specific value, based on calibration-->
    <Duration>107524</Duration>
    <!--time-preload before a target is driven, in ms-->
    <Preload>0</Preload>
    <!--threshold-based overrun parameters-->
    <OverrunThr>1</OverrunThr>
    <Overrun>1</Overrun>
  </Motor>
  - <Ethernet>
    <UseStatic>True</UseStatic>
    <IP>192.168.70.106</IP>
    <Mask>255.255.255.0</Mask>
    <Dns>192.168.70.254</Dns>
    <Gateway>192.168.70.254</Gateway>
  </Ethernet>
</Configuration>
```

Abbildung 1 OST-Beispielkonfiguration mit Kommentaren

Die OST-Konfiguration besteht aus verschiedenen Sektion und ist eine XML-Datei.

XML – Extensible Markup Language, ist eine normierte Auszeichnungssprach zur Darstellung hierarchischer Daten in Textform. Man unterscheidet: Elemente in Spitzen-Klammern `<StartElement></EndElement>` und Attribute `<Element Attribut="Attributswert" />`.



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

Jede gültige Konfiguration kann einen speziellen Namen haben:

```
<Name>OST_InstanceName</Name>
```

Dieser, sollte 10 Zeichen nicht überschreiten, um die Last beim Einlesen XML-Datei so gering wie möglich zu halten. Außerdem sollten anstelle von Leerzeichen, '_' verwendet werden, da diese beim Einlesen ignoriert werden.

```
<Vers>1</Vers>
```

Das Version-Element existiert aus Sicherheitsgründen, um bei einer Weiterentwicklung und einer evtl. Umstrukturierung der XML-Datei die Kompatibilität überprüfen zu können. Der Client OSTWin, macht dies und wirft einen Fehler, bei Inkompatibilität.

<Logging/>-Konfiguration

```
<Logging>
  <!--Debug=0;Info=1;Warning=2;Error=3-->
  <Level>1</Level>
  <!--True=1; False=0-->
  <ToDebug>True</ToDebug>
  <ToFile>True</ToFile>
  <ToRss>True</ToRss>
  <Size>10</Size>
</Logging>
```

Definiert das Loggingverhalten des OpenSunTrackers.

Unter Logging, versteht man in der Informatik das (automatische) Speichern von Prozess- und Datenänderungen. Konkret: Meldungen mit Zeitstempel und einer ‚Priorität‘.

```
<Level>1</Level>
```

Definiert die Stufe/Priorität des Loggings:

Debug = 0 → schreibt jede Kleinigkeit in das Log und sollte nur zur Fehlersuche verwendet werden, da dadurch eine erhöhte Rechenlast entsteht, die wiederum das Verhalten des Programms beeinflussen kann (einschließlich der Meldungen für die Info-, Warning- und Fehler-Stufe).

Info = 1 → Standardwert, schreibt nur die zur Überwachung des Regelbetriebs benötigten Informationen heraus (einschließlich der Meldungen für die Warning- und Fehler-Stufe).

Warning = 2 → schreibt nur Warnungen, d.h. Meldungen die Abweichungen vom Regelbetrieb aufweisen und auch vom Code geprüft werden heraus, einschließlich Fehlern.

Error = 3 → schreibt nur Fehler ins Log.



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

`<ToDebug>True</ToDebug>`

Schreibt die Log-Meldungen auf den Debugger (MFDeploy.exe, im .NET Micro Framework SDK enthalten; Siehe Anleitung: Softwareinstallation).

`<ToFile>True</ToFile>`

Schreibt die Meldungen pro Tag in eine eigene Datei auf der Speicherkarte:

```
20140418_OpenSunTracker.log
20140419_OpenSunTracker.log
06/01/2011 00:00:07 (Info): Network on dynamic-IP: 192.168.70.121
04/19/2014 12:54:11 (Warning): NoSensorMotor, don't support calibration
04/19/2014 12:54:11 (Info): NoSensorMotor is initializing
06/01/2011 00:00:02 (Info): Network on dynamic-IP: 192.168.70.121
04/19/2014 12:54:32 (Warning): NoSensorMotor, don't support calibration
04/19/2014 12:54:32 (Info): NoSensorMotor is initializing
04/19/2014 12:56:36 (Info): NoSensorMotor is initialized
04/19/2014 12:56:36 (Info): Tracker started
```

`<ToRss>True</ToRss>`

Erzeugt einen REST-Pfad (/rss; Siehe Anleitung: Bedienung) mit der Größe des `<Size>10</Size>`-Elements.

`<Location/>`-Konfiguration

```
<Location>
  <Long>10.0692</Long>
  <Lat>48.97</Lat>
</Location>
```

Enthält die GPS-Koordinaten des Standortes ihres Sonnennachführsystems. Diese können sie auf verschiedene Arten erfassen:

- Zum Beispiel mit ihrem Smartphone oder Navigationssystem
- Google-Earth oder Bing-Maps
 - o Bevorzugt, da in den meisten Fällen genauer



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

<TimeService/>-Konfiguration

```
<TimeService>
  <!--for offline/online-mode -->
  <UseNtp>True</UseNtp>
  <NtpServer>132.246.168.148</NtpServer>
  <!--+1 = Berlin (without summer-time!)-->
  <TimeZone>1</TimeZone>
  <!--format: ISO-8601 -->
  <Value>2014-04-02T12:10:01</Value>
</TimeService>
```

Die Systemzeit, kann auf verschiedene Arten eingestellt werden, die luxuriöseste ist die Nutzung eines NTP-Servers im Internet.

Das NTP (Network-Time-Protocol) ist ein Standard zur Synchronisierung von Uhren in Computersystemen über paketbasierte Kommunikationsnetze.

Wenn `<UseNtp>True</UseNtp>` den Wert ‚True‘ enthält wird der Ntp-Server im `<NtpServer/>`-Element angerufen, falls dies fehlt schlägt, zum Beispiel mangels einer Internetverbindung wird der Wert im `<Value/>`-Element als Systemzeit verwendet und kann, falls dieser nicht stimmen sollte zu einem späteren Zeitpunkt über den REST-Pfad `/date` mit der POST-Aktion geändert werden.

`<TimeZone>1</TimeZone>`

Die Zeitzone, gibt für den Ntp-Server den zu addierenden oder zu subtrahierenden Wert in Bezug auf die UTC-Zeit an.

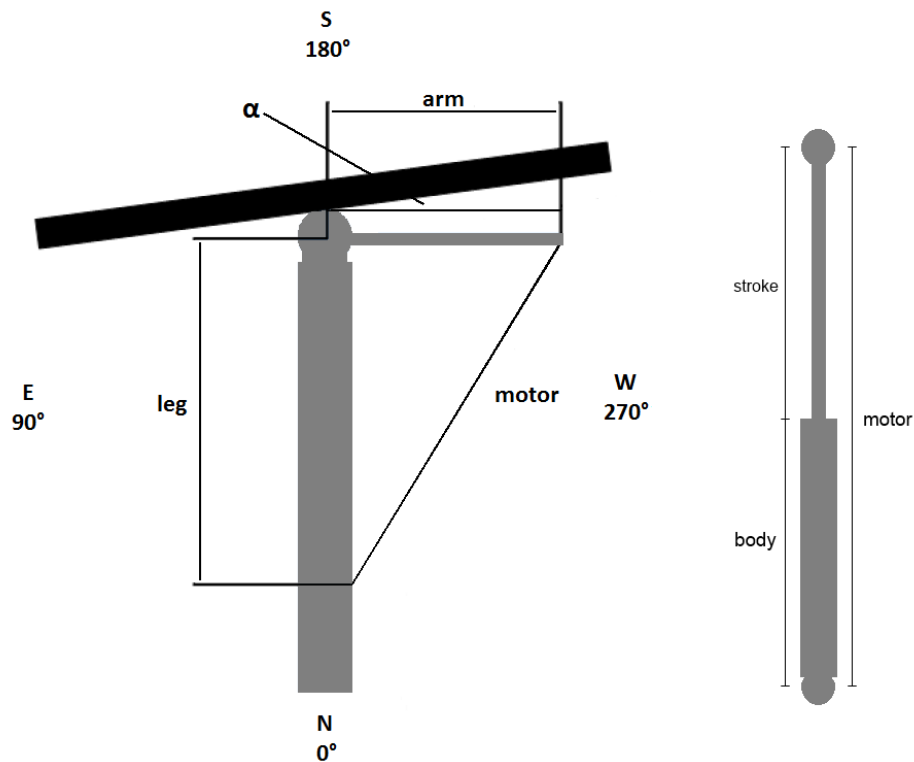
ACHTUNG: Auf die Zeitzone darf, die Sommerzeit NICHT aufgerechnet werden, da der verwendete Sonnenpositionsalgorithmus diese nicht berücksichtigt, d.h. zum Beispiel bei einem System in Deutschland ist die im Sommer die OST-Systemzeit immer eine Stunde hinterher.



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

<Frame/>-Konfiguration



```
<Frame>
  <Offset>0</Offset>
  <!--East = 1; West = 2-->
  <MotorAlign>1</MotorAlign>
  <!--motor-body + motor-stroke = motor-length-->
  <Body>850</Body>
  <Stroke>600</Stroke>
  <Leg>950</Leg>
  <Arm>910</Arm>
  <WindAlarm>7</WindAlarm>
</Frame>
```

- der *Offset*, stellt die Abweichung des von der optimalen Südlage dar (in v1 nicht verwendet)
- *MotorAlign*, kann mit 1 für Osten und 2 für Westen gesetzt werden und bezieht auf die Himmelsrichtung auf deren Seite der Antrieb montiert ist
- *Body* und *Stroke* beziehen sich auf den Motor (wie in obiger Darstell zu sehen ist)
- *Leg* und *Arm* auf die Montagepunkte am Gestell
- *WindAlarm* gibt die Windgeschwindigkeit in ms an, bei der, wenn das 10-Minuten-Mittel überschritten wird, das Gestell in die Gestell-Null-Stellung fährt (auch motor-alpha=0 genannt)



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

<Motor/>-Konfiguration

```
<Motor>
  <!--
OST.Motor.MonitorMotor|OST.Motor.NoSensorMotor|OST.Motor.EndStopSensorMotor|OST.Motor.
HallSensorTimeMotor|OST.Motor.HallSensorTimeMotor12V-->
  <Class>OST.Motor.HallSensorMotor</Class>
  <Delay>5000</Delay>
  <Wait>1000</Wait>
  <!--motor-load and -dc specific value, based on calibration-->
  <Duration>107524</Duration>
  <!--time-preload before a target is driven, in ms-->
  <Preload>0</Preload>
  <!--threshold-based overrun parameters-->
  <OverrunThr>1</OverrunThr>
  <Overrun>1</Overrun>
</Motor>
```

Das Class¹-Element enthält die für den Betrieb zu verwendenden Motor:

Name	Automatische Initialisierung	Automatische Kalibrierung	Positionierverfahren	Entwicklungsstand
OST.Motor.MonitorMotor	Nein	Nein	Zeitpositionierung	experimentell
OST.Motor.EndStopSensorMotor	Ja	Ja	Zeitpositionierung	sicher
OST.Motor.NoSensorMotor	Ja, über Zeit	Nein	Zeitpositionierung	sicher
OST.Motor.HallSensorTimeMotor	Ja	Ja, experimentell	Zeitpositionierung	experimentell
OST.Motor.HallSensorTimeMotor12V	Ja	Ja	Zeitpositionierung	experimentell

ACHTUNG: Ihr Motor braucht auch, wenn keine Endstopp-Sensoren oder ein Hallsensor verbaut ist eine Endabschaltung, da der Motor ansonsten Schaden nehmen kann.

OST.Motor.MonitorMotor

Ist keine Motorimplementierung, dieser Motor dient nur dem Testen neuer Motoren, dabei werden die Endstoppsignale im Log ausgegeben und die Relais (Richtung und Trennung) lassen sich schalten.

OST.Motor.HallSensorTimeMotor(12V)

Wird derzeit ebenfalls über Zeit positioniert obwohl sich mit einem Hallsensor (Magnetfeldänderung) der Weg direkt messen lässt.

```
<Delay>5000</Delay>
```

Gibt die Zeit an, bei der für die Initialisierung der Motor ausgefahren wird, bevor die Richtung wieder geändert wird. Der Motor gilt nur im Eingefahrenen Zustand als initialisiert.

```
<Wait>1000</Wait>
```

Ist ein interner Taktgeber für Zustandsüberprüfungen die 1000 ms sollten nicht ohne Grund verändert werden.

¹ Bezeichnet den deutschen Begriff Klasse aus der objektorientierten Programmierung und stellt eine Gruppierung von Daten und Funktionen dar.



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

```
<!--motor-load and -dc specific value, based on calibration-->  
<Duration>107524</Duration>
```

Ist die Kalbrierzeit die der Motor (am Gestell und mit auch im Regelbetrieb verwendeter Stromversorgung) braucht, um eine komplette Fahrt nach einer gültigen Initialisierung zu machen.

```
<!--time-preload before a target is driven, in ms-->  
<Preload>0</Preload>
```

Falls sie ein großes Gestell haben und ein NTC-Element für den Softstart des Motors verwenden wird der Wert in ms auf jede Positionierung aufgerechnet, bevor sich der Motor in Bewegung setzt.

```
<!--threshold-based overrun parameters-->  
<OverrunThr>1</OverrunThr>  
<Overrun>1</Overrun>
```

OverrunThr(eshold) und *Overrun* gehören zusammen und sollen den möglichen Nachlauf des Motors beim Ausschalten des Stroms berechnen. Dazu wird der Wert in *<Overrun/>* in mm auf die Motorposition aufgerechnet, wenn die Schwelle (*<OverrunThreshold/>*) überschritten ist, d.h. so oft bereits gestoppt wurde. Außerdem wird der *Überlauf- oder Nachlauf-Fehler*, sofern die Schwelle überschritten ist bereits von der Motorlaufzeit der Zielposition abgezogen.

Obige Konfiguration geht von einem Nachlauffehler von 1 mm / Stop aus.

<Ethernet/>-Konfiguration

```
<Ethernet>  
  <UseStatic>True</UseStatic>  
  <IP>192.168.70.106</IP>  
  <Mask>255.255.255.0</Mask>  
  <Dns>192.168.70.254</Dns>  
  <Gateway>192.168.70.254</Gateway>  
</Ethernet>
```

Das Ethernet-Konfigurationselement dient der Netzwerkkonfiguration, des OpenSunTrackers.

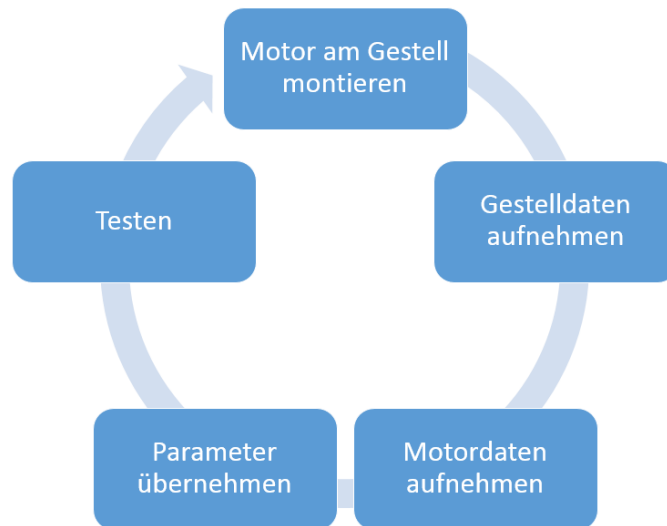
Hierbei kann entweder eine dynamische IP-Adressenkonfiguration mit dem Wert *False* im Element *UseStatic* angewendet werden, wobei in ihrem Netzwerk ein DHCP-Server (wie in dem meisten Internetroutern heutzutage) vorhanden sein muss oder eine statisch konfigurierte IP-Adresse verwendet werden, wie in obigem Beispiel die 192.168.70.106 unter der ihr OpenSunTracker über den Browser oder den *OSTWin-Client* erreichbar ist.



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

Vorgehen



Zunächst muss:

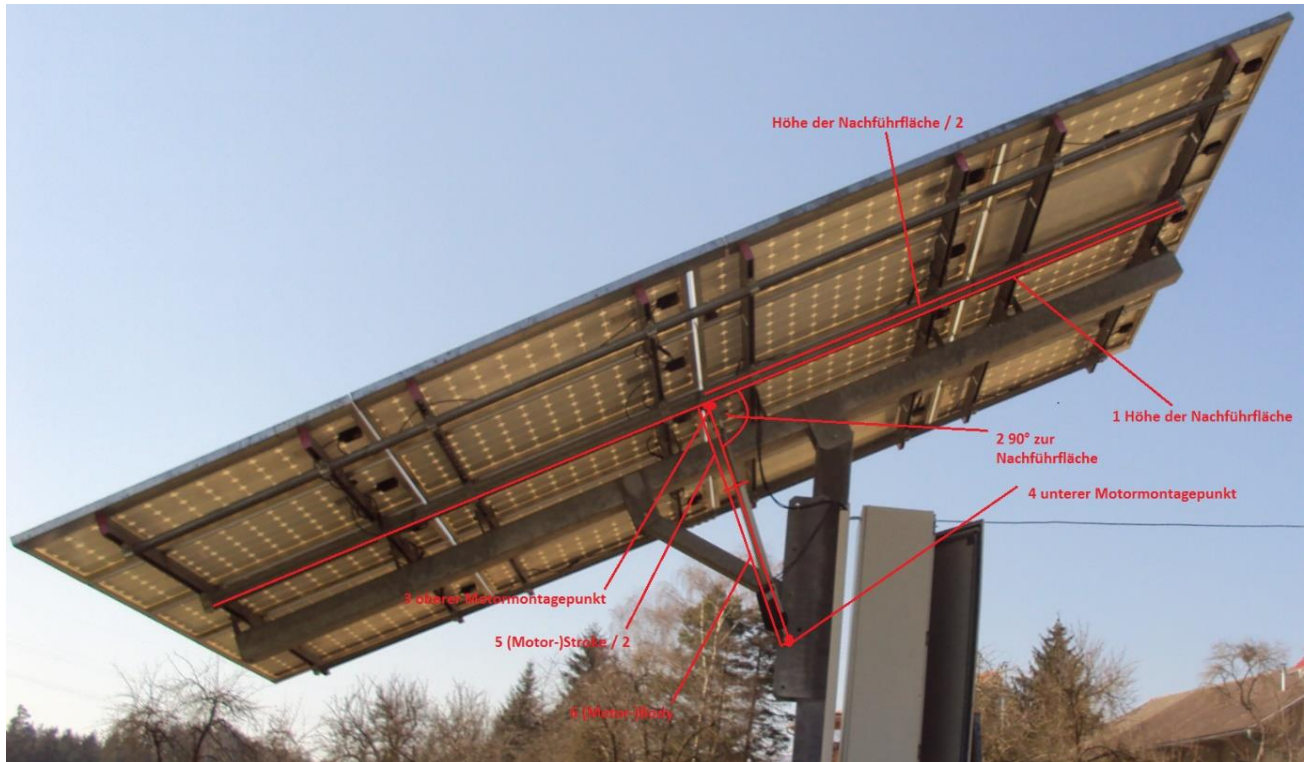
1. der Motor am Gestell montiert werden
 - a. und dabei die Gestellmaße (<Frame/>-Konfiguration) abgemessen werden
2. die Motordaten aufgenommen, bzw. eingestellt werden
 - a. Kalibrierzeit (<MoveDuration/>, in ms)
 - b. Relais-Vorlaufzeit, falls ein Heißleiter (NTC-Element) verwendet wird (<Preload/>, in ms)
 - c. Sensorsignalignorierzeit (auch bei Motorinitialisierung verwendet), falls verwendet (<Delay/>, in ms)
 - d. Motornachlaufschwelle (<OverrunThreshold/>)
 - e. Motornachlauf (<Overrun/>, in mm)
3. Die Parameter in der *OSTConfiguration.xml* eintragen (über *OSTWin-Client* oder auf der *Speicherkarte direkt*)
4. Die Konfiguration getestet werden
5. [evtl. ab Schritt 2, wiederholt werden, bis alles in einem akzeptablen Maße funktioniert; wobei der Motor wünschenswerterweise natürlich nicht von neuem am Gestell montiert werden muss]



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

Motor am Gestell montieren & Gestelldaten aufnehmen



Bei der Motormontage ist zu beachten, dass der Motor von der Seite gesehen:

- auf der Hälfte der Höhe der Nachführfläche montiert werden sollte (Siehe Bildmarkierung 1)
 - o Ansonsten kann sich die Fläche im Betrieb verbiegen und das Gestell Schaden nehmen
- $90^\circ \left(\pm 5^\circ \right)$ senkrecht zur Nachführfläche am Mast montiert wird (Siehe Bildmarkierung 2)
- Die Motormontagepunkte (oben & unten) den wirkenden Kräften standhalten (Siehe Bildmarkierung 3 & 4)
 - o Dies muss unter Umständen² von einem Statiker überprüft werden, ebenso, wie für die Auslegung des Motors und für die benötigte Kraft bei der Nachführung³
 - o Die Länge der Montagepunkt auf die Länge des Motor-Bodies aufgerechnet werden muss (Siehe <Frame/> Konfiguration, <Body/>-Element)
- Der Motor muss, bzgl. seines Hubs, halb ausgefahren montiert werden muss, um eine gleichmäßige Winkelabdeckung im Sonnentagesverlauf zu gewährleisten⁴ und die Gestell-Null-Stellung (auch Motor-Alpha=0° genannt) sicher zu stellen.

² vor allem bei großen Systemen

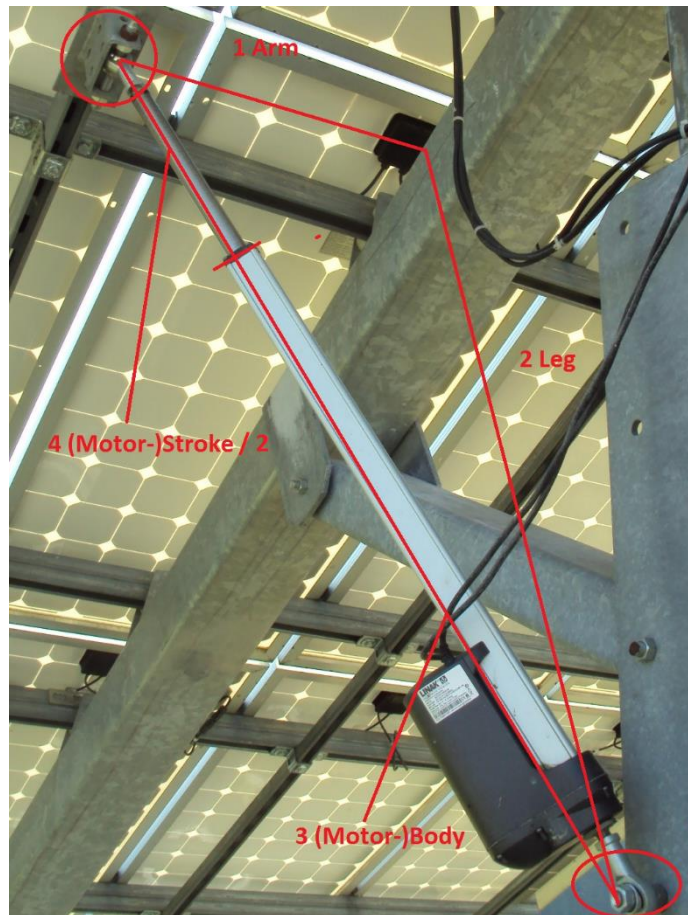
³ hierfür wird keine Haftung (Personen- & Sachschaden) übernommen

⁴ Annahme im Tracking-Algorithmus



OpenSunTracker

Inbetriebnahme



Von *Oben* betrachtet darf der Motor nicht zu nahe an der Gestellmitte montiert werden (Siehe <Frame/>-Konfiguration, <Arm/>-Element), hierbei kann die Faustformel:

$$Arm = Motorstroke + 100 \text{ mm}$$

Beispiel, am 28m²-Testgestell:

$$Motorstroke = 600 \text{ mm}$$

$$Arm = 600 \text{ mm} + 100 \text{ mm} = 700 \text{ mm}$$

angewendet werden⁵.

⁵ ohne Gewähr; auch hierbei ist der Rat eines Statikers einzuholen



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

Motordaten aufnehmen

Abhängig, von dem, von ihnen verwendeten Motor, müssen sie die Kalibrierzeit evtl. manuell bestimmen⁶.

An dieser Stelle hilft ihnen der Motor-Reiter in der OSTWin-Anwendung, mit dem sie den die Motorsteuererrelais (Richtung und Stromversorgung) manuell bedienen können, die Details dazu sind in der Anleitung *Bedienung* beschrieben.

Für die *OSTConfiguration.xml* müssen sie folgende Werte bestimmen:

- `<MoveDuration/>`, in ms
- `<Preload/>`, in ms, sofern sie ein großes System haben und einen Heißleiter als Softstarthilfe verwenden
- (Sensor-) `<Delay/>`, in ms, sofern sie einen sensorbasierten⁷ Motor verwenden
- Das Nachlaufverhalten (`<Overrun/>`) bestimmen

⁶ hierfür brauchen sie eine Stoppuhr

⁷ Hall- oder Endstopp-Sensor(en)



OpenSunTracker

Inbetriebnahme

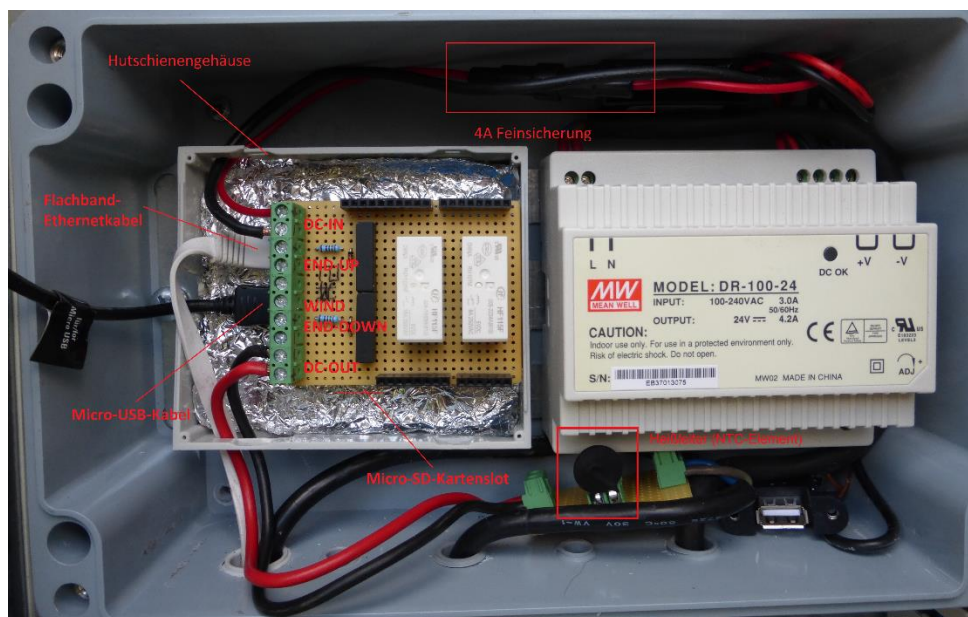
EMV

EMV steht für elektromagnetische Verträglichkeit – und kennzeichnet den Umstand, dass normalerweise technische Geräte durch ihre elektrischen und elektromagnetischen Effekte/Felder sich gegenseitig NICHT beeinflussen.

Falls sie ihren OpenSunTracker in der Nähe von Gleichstromkabel (Photovoltaik), montieren⁸ kann es zu Problemen beim Betrieb des Netuinios kommen:

- Abstürze
- Fehler beim Einlesen der XML-Konfigurationsdatei, also unvollständiges *Hochfahren*
- Probleme beim Aufspielen einer neuen Firmware⁹

Falls dies bei ihnen zutreffend ist, wäre es am besten, wenn ein metallisch, geerdetes Gehäuse für die OST-Komponenten verwendet wird, unter Umständen kann auch schon das Auskleiden des Netduino-Hutschienengehäuses (Boden & Deckel!) mit einfacher Alufolie helfen¹⁰.



FERTIG

⁸ falls sie ihr Nachführsystem mit Photovoltaik bestücken?!

⁹ Hier hilft auch das Abstecken des Controlshields, da dieser im Extremfall wie eine Antenne wirken kann

¹⁰ wie im Falle des Testgestells mit 30 m²